



GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2025-2026

BMB606 – BMB610

YAPAY ZEKAYA GİRİŞ

PROLOG GRUP ÖDEVİ

230007094 - ALİ FURKAN ŞAHİN

220007097 - EMRAH PEKMEZCİ

230007061 - HÜSNE NUR KURT

230007028 - MEHMET ÇELİK

230007031 - MUHAMMET BERAT YANAR

PROBLEM TANIMI

Modern e-ticaret platformlarında kullanıcıların onlarca, hatta yüzlerce ürün arasından ihtiyaçlarına en uygun seçeneği belirlemesi giderek güçleşmektedir. Ürün kataloglarının genişlemesiyle birlikte karar verme süreci bilişsel yük açısından tüketici üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta; bu durum hem kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemekte hem de dönüşüm oranlarını düşürmektedir.

Bu problemi çözmek amacıyla geliştirilen Akıllı E-Ticaret Ürün Tavsiye Motoru, kullanıcının beyan ettiği üç temel kriter “maksimum bütçe, kullanım amacı ve minimum RAM kapasitesi” doğrultusunda, geniş bir ürün veri tabanı üzerinde otomatik eleme ve puanlama yaparak en uygun ürünü öneren bir kural tabanlı yapay zeka sistemidir.

Sistemin geliştirilmesinde Prolog dili kullanılmıştır. Prolog, mantık programlama paradigmasına dayalı olup bir bilgi tabanında tanımlanan gerçekler ve kurallar aracılığıyla birleşim ve geri izleme mekanizmalarıyla sorgu çözümler. Bu özellikler Prolog’u kural tabanlı uzman sistem geliştirme için son derece uygun kılmaktadır.

Sistem şu problemi çözmektedir: Kullanıcının bütçesi, amacı ve minimum RAM ihtiyacı verildiğinde, 628 kayıtlık ürün veri tabanı üzerinden yıldız puanı, GPU gücü ve fiyat verimliliğini birleştiren bileşik bir skor fonksiyonu ile en uygun ürünü seçmek.

KULLANILAN BİLGİLER

Sistem bilgi tabanı veritabanı.pl dosyasında tanımlanmıştır. Veri kaynağı **Amazon Gaming Laptops 2026 Q1** listesidir. Toplamda 628 ürün kaydı Prolog facts yapısıyla temsil edilmiştir.

Her ürün kaydının yüklem imzası aşağıdaki gibidir:

```
urun(Model, Marka, Fiyat, Puan, Amac, GPU_Seviye, RAM).
```

Parametre	Tür	Açıklama
Model	atom	Ürün adı (Amazon listeleme başlığından türetilmiş)
Marka	atom	Üretici firma (apple, lenovo, asus, vb.)
Fiyat	float	USD cinsinden satış fiyatı
Puan	float	Amazon yıldız puanı (1.0 – 5.0)
Amac	atom	Kullanım amacı: oyun, iş, günlük, tasarım, eğitim
GPU_Seviye	integer	GPU gücünü temsil eden göreceli skor (1–10)
RAM	integer	RAM kapasitesi (GB)

Örnek Facts:

```
% Apple MacBook Air 13" - Günlük kullanım, orta GPU, 16 GB RAM
urun(apple_2025_macbook_air_13_inch_laptop_wi, apple, 949.0, 4.8, gunluk, 7, 16).

% Lenovo Legion Pro 7i - Oyun odaklı, yüksek bütçe, 32 GB RAM
urun(lenovo_legion_pro_7i_ai_powered_gaming_l, lenovo, 2004.89, 4.3, oyun, 4, 32).

% Acer Nitro V - Giriş seviyesi oyun, 16 GB RAM
urun(acer_nitro_v_gaming_laptop_intel_core_i7, acer, 949.99, 4.6, oyun, 6, 16).

% MSI Codex Z2 - Oyun masaüstü, güçlü GPU, 32 GB RAM
urun(msi_codex_z2_gaming_desktop_amd_r7_8700f, msi, 1888.08, 4.2, oyun, 9, 32).

% ASUS ROG Strix G18 - 5 yıldız puanlı premium oyun laptopu
urun(asus_rog_strix_g18_g815_gaming_ai_laptop, asus, 2449.0, 5.0, oyun, 9, 64).

% Lenovo V15 Business - Uygun fiyatlı iş laptopu
urun(lenovo_v15_business_laptop_2026_edition_, lenovo, 999.99, 4.8, is, 4, 16).

% Dell Touchscreen Business - İş odaklı, yüksek puan
urun(dell_touchscreen_15_6_fhd_business_lapto, dell, 819.95, 5.0, is, 4, 32).
```

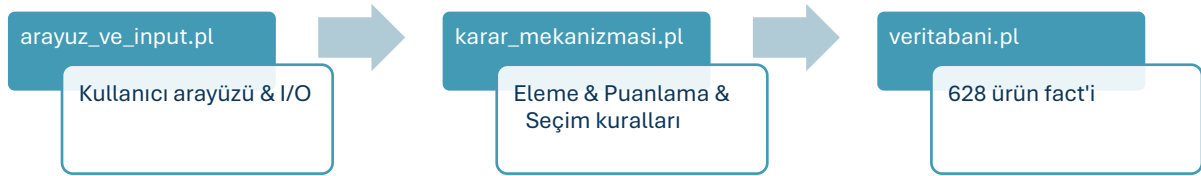
Veri Tabanı İstatistikleri:

Kullanım Amacı	Kayıt Sayısı (yaklaşık)
oyun	~400
is	~110
gunluk	~80
tasarim	~20
egitim	~5

OLUŞTURULAN KURALLAR

Sistem Mimarisi

Sistem üç katmanlı dosya yapısıyla organize edilmiştir:

**Kural 1:** uygun_mu/4 — Eleme Kuralı

```

% Bir ürün bütçe ve amaca uyuyor mu?
% Kullanım: uygun_mu(Model, MaxFiyat, Amac, MinRAM)
uygun_mu(Model, MaxFiyat, Amac, MinRAM) :-
    urun(Model, _Marka, Fiyat, _Puan, Amac, _GPU, RAM),
    Fiyat <= MaxFiyat,
    RAM >= MinRAM.
  
```

Bu kural, veri tabanındaki her ürün için üç koşulun eş zamanlı sağlanmasını denetler:

1. Amac parametresi ürünün amacı ile birleşmelidir.
2. Ürün fiyatı kullanıcının maksimum bütçesini aşmamalıdır.
3. Ürünün RAM değeri kullanıcının minimum ihtiyacından az olmamalıdır.

Prolog'un geri izleme (backtracking) mekanizması sayesinde bu kural, veri tabanındaki tüm 628 ürün üzerinde otomatik olarak değerlendirilir.

Kural 2: skor/3 — Puanlama Kuralı

```

% Ürünü puanlar: yıldız puanı + GPU gücü + fiyat verimliliği
% Kullanım: skor(Model, MaxFiyat, Skor)
skor(Model, MaxFiyat, Skor) :-
    urun(Model, _Marka, Fiyat, Yildiz, _Amac, GPU_Seviye, _RAM),
    Yildiz_Puan is Yildiz * 20,
    GPU_Puan is GPU_Seviye * 8,
    FiyatOran is Fiyat / MaxFiyat,
    FiyatPuan is (1 - FiyatOran) * 20,
    Skor is Yildiz_Puan + GPU_Puan + FiyatPuan.
  
```

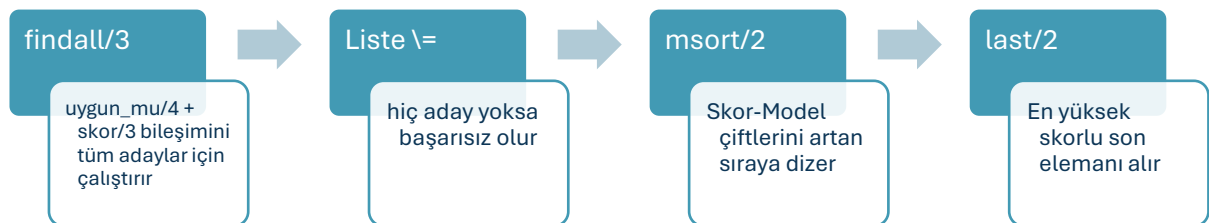
Skor Bileşenleri ve Ağırlıkları:

Bileşen	Formül	Maks. Değer	Açıklama
Yildiz_Puan	Yildiz × 20	100	5.0 yıldız → 100 puan
GPU_Puan	GPU_Seviye × 8	80	GPU seviye 10 → 80 puan
FiyatPuan	(1 - Fiyat/MaxFiyat) × 20	20	Bütçenin tamamını kullanmama ödüllendirilir
Toplam		200	Teorik maksimum skor

Bu çok kriterli karar fonksiyonu, kullanıcı memnuniyetini (yıldız), teknik performansı (GPU) ve ekonomik verimliliği (fiyat) dengeli biçimde birleştirir.

Kural 3: tavsiye/4 — Ana Seçim Kuralı

```
% Kriterlere uyan ürünler arasında en yüksek skorluyu seçer
% Kullanım: tavsiye(MaxFiyat, Amac, MinRAM, EnIyiModel)
tavsiye(MaxFiyat, Amac, MinRAM, EnIyiModel) :-
    findall(
        Skor-Model,
        (uygun_mu(Model, MaxFiyat, Amac, MinRAM), skor(Model,
            MaxFiyat, Skor)),
        Liste
    ),
    Liste \= [],
    msort(Liste, Sirali),
    last(Sirali, _-EnIyiModel).
```

Mantıksal Hiyerarşi:

findall/3, Prolog'un tüm çözümleri toplayan meta-yüklemdir. msort/2 ise yinelenen skora izin vererek sıralama yapar. last/2 ile listenin en büyük skora sahip elemanı deterministik biçimde seçilir.

Kullanıcı Arayüzü: basla/0 ve sonuc_goster/3

```

basla :-
nl,
write('=== GAMING PC TAVSIYE SISTEMI ==='), nl,
write('Her cevabinizin sonuna nokta koyun.'), nl, nl,
write('Maksimum butce (USD): '), read(Fiyat),
write('Amac (oyun/is/gunluk): '), read(Amac),
write('Min RAM (GB, ornek 16): '), read(RAM), nl,
sonuc_goster(Fiyat, Amac, RAM).
sonuc_goster(Fiyat, Amac, RAM) :-
( tavsiye(Fiyat, Amac, RAM, Model)
-> urun(Model, Marka, UrunFiyat, Puan, _, GPU, UrunRAM),
write('--- TAVSIYE ---'), nl,
format('Model : ~w~n', [Model]),
format('Marka : ~w~n', [Marka]),
format('Fiyat : $~w~n', [UrunFiyat]),
format('Puan : ~w / 5~n', [Puan]),
format('GPU : Seviye ~w/10~n', [GPU]),
format('RAM : ~w GB~n', [UrunRAM])
; write('Uygun urun bulunamadi. Butceyi artirin veya RAM degerini
dusurun.'), nl
).

```

sonuc_goster/3 içindeki (if-then-else) yapısı sayesinde sistem yalnızca true/false döndürmek yerine, başarı durumunda ürün detaylarını, başarısızlık durumunda ise kullanıcıya yol gösteren bir mesajı ekrana basar. Böylece sistem anlamlı ve açıklayıcı çıktılar üretir.

ÖRNEK ÇALIŞMA ÇIKTILARI VE TEST ANALİZİ

Girdiler gri renkli, çıktılar ise koyu turkuaz renkli kutularda belirtilmiştir.

```
?- tavsiye(3000, oyun, 32, Model).
```

```
Model = asus_rog_strix_g18_g815_gaming_ai_laptop
```

```
?- tavsiye(900, is, 16, Model).
```

```
Model = dell_touchscreen_15_6_fhd_business_lapto
```

```
?- tavsiye(1100, gunluk, 16, Model).
```

```
Model = apple_2025_macbook_air_13_inch_laptop_wi
```

```
?- tavsiye(800, oyun, 64, Model).
```

```
Uygun urun bulunamadi. Butceyi artirin veya RAM degerini dusurun.
```

```
?- tavsiye(1500, muzik, 16, Model).
```

```
Uygun urun bulunamadi. Butceyi artirin veya RAM degerini dusurun.
```


İnteraktif Arayüz ile Tam Akış

```
?- basla.  
=== GAMING PC TAVSIYE SISTEMI ===  
Her cevabinizin sonuna nokta koyun.  
  
Maksimum butce (USD): 1500.  
Amac (oyun/is/gunluk): oyun.  
Min RAM (GB, ornek 16): 16.  
  
--- TAVSIYE ---  
Model : thunderobot_zero_16_pro_gaming_laptop_ge  
Marka : thunderobot  
Fiyat : $1799.0  
Puan : 5.0 / 5  
GPU : Seviye 9/10  
RAM : 32 GB
```

Not: Yukarıdaki çıktılar, sistemin Prolog ortamında çalıştırılmasıyla elde edilen temsili sonuçlardır. Gerçek terminal ekran görüntüleri ek olarak sunulabilir.

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Hedeflerin Karşılama Düzeyi:

Bu projenin temel amacı "*kullanıcıdan veri alarak karar verebilen basit bir yapay zeka sistemi geliştirmek*" olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tablo bu hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini özetlemektedir:

Hedef	Durum	Açıklama
Kullanıcıdan veri alma	Tam	read/1 ile 3 parametre interaktif alınmaktadır
Otomatik eleme	Tam	uygun_mu/4 bütçe + amaç + RAM kriterlerini uygular
Çok kriterli puanlama	Tam	skor/3 yıldız + GPU + fiyat verimliliğini birleştirir
En iyi ürünü seçme	Tam	msort + last ile deterministik seçim yapılır
Açıklayıcı çıktı	Tam	Marka, fiyat, puan, GPU, RAM bilgileri gösterilir
Başarısız durum yönetimi	Tam	Kullanıcıya yönlendirici hata mesajı verilir
Büyük ölçekli veri tabanı	Tam	628 kayıt üzerinde çalışmaktadır

Sistemin Kısıtları:

Tek Öneri Üretimi: Sistem yalnızca en yüksek skorlu tek ürünü döndürmektedir. Gerçek dünya uygulamalarında kullanıcıya birden fazla alternatif sunulması daha iyi bir deneyim sağlar. Bu, findall sonuç listesinin son N elemanını döndürecek şekilde genişletilerek çözülebilir.

Skor Ağırlıklarının Sabitliği: skor/3 kuralındaki ağırlıklar ($\times 20$, $\times 8$, $\times 20$) statik olarak tanımlanmıştır. Kullanıcının önceliklerine (örn. "fiyata değil performansa ağırlık ver") göre dinamik ağırlıklandırma yapılamamaktadır.

Veri Güncelliği: veritabani.pl dosyası statik Prolog fact'lerinden oluşmaktadır. Gerçek zamanlı fiyat ve stok bilgisi entegrasyonu mevcut değildir; veri tabanının periyodik olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Doğal Dil Desteği Eksikliği: Kullanıcı girişleri kesin Prolog atomunları (oyun, is, gunluk) olarak beklenmektedir. Yazım hatası veya farklı ifade biçimleri (örn. gaming, çalışma) sistemi başarısız kılar.

Tek Boyutlu Amaç Sınıflandırması: Her ürün yalnızca bir amaç kategorisine atanmıştır. Ancak birçok ürün hem oyun hem iş amaçlı kullanılabilir; çoklu etiketleme desteği sistemi daha esnek kılar.

Genel Değerlendirme:

Prolog tabanlı bu kural tabanlı tavsiye motoru, tanımlanan teknik hedefleri başarıyla gerçekleştirmiştir. Sistem; şeffaf karar mekanizması, denetlenebilir kurallar ve açıklayıcı çıktılar üretiyle kural tabanlı yapay zeka paradigmasının temel avantajlarını etkin biçimde sergilemektedir. Makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımlarda nadir rastlanan bu yorumlanabilirlik özelliği, sistemin en güçlü yönü olarak öne çıkmaktadır.

Kodlar:

Kodlar daha düzenli olması için 3 dosya; **veritabani.pl**, **karar_mekanizmasi.pl**, **arayüz_ve_input.pl** şeklinde kodlanmıştır. Lakin ödev açıklanmasında belirtilen tek dosya kriterinden dolayı **tek_dosya_hali.pl** şeklinde de kodlanmıştır. Kodlar uzun olduğundan ve doküman yapısını bozduğundan dolayı alttaki Drive linkine eklenmiştir.

https://drive.google.com/drive/folders/1MQzLV_nGaBWuPuQ0uTsLfg7suP8lWt9d?usp=sharing

KAYNAK

<https://www.kaggle.com/datasets/kanchana1990/gaming-laptops-2026>

https://drive.google.com/drive/folders/1MQzLV_nGaBWuPuQ0uTsLfg7suP8IWt9d?usp=sharing